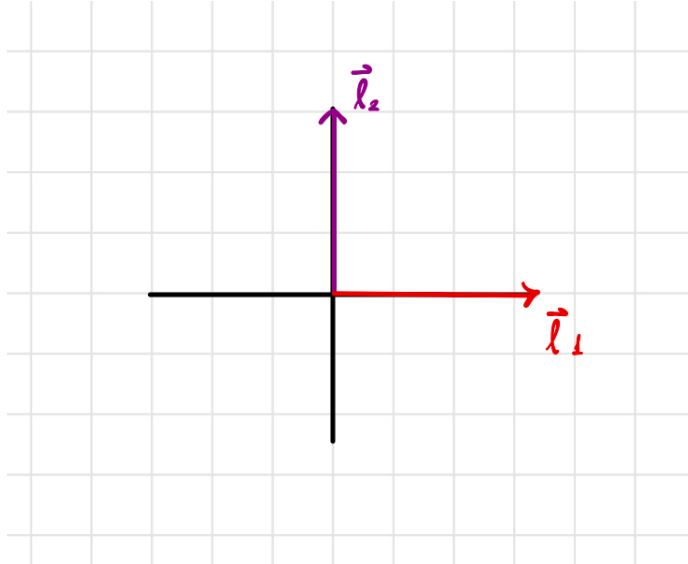


Notas 2

1. Las simetrías en el plano y en el espacio

Una semirecta es la parte de una recta que solo toma un sentido, positivo o negativo. Esta puede iniciar en cualquier punto de la recta.

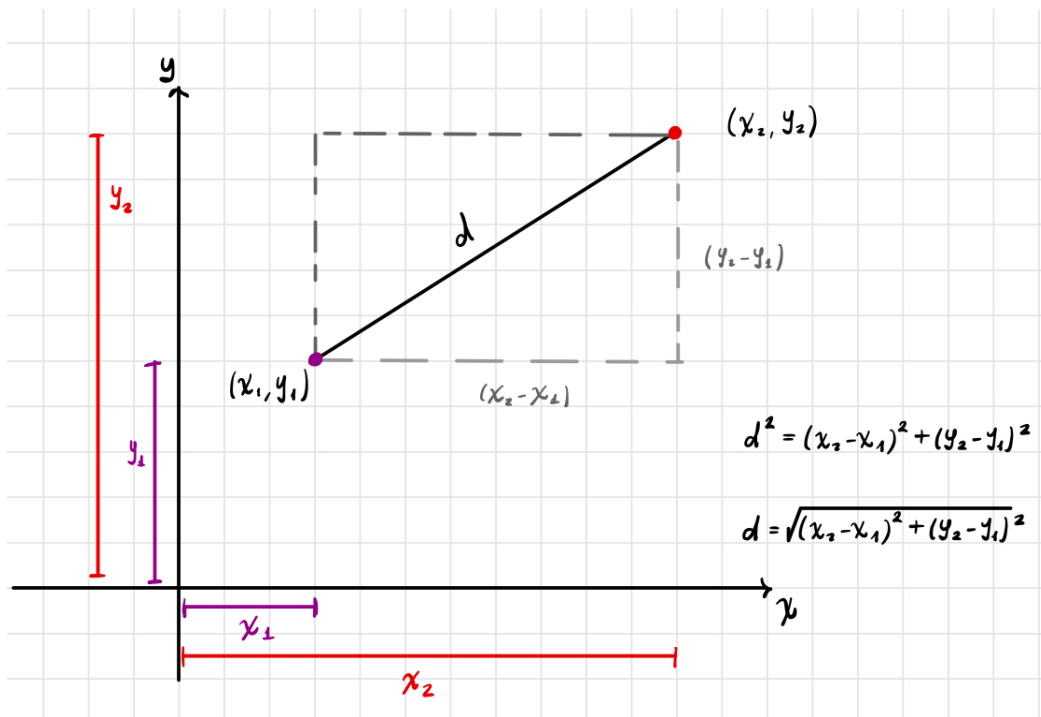
Las semirectas más notables podrían ser aquellas que inician en el origen y son paralelas al eje X o al eje Y . Éstas pueden ser definidas como: $\vec{l}_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 0, x \geq 0\}$ y $\vec{l}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0, y \geq 0\}$ respectivamente.



Podemos expresar una semirecta como la función de una recta a la cual modificamos su dominio por un intervalo de la forma $[a, \infty)$, es decir, una semirecta es la función:

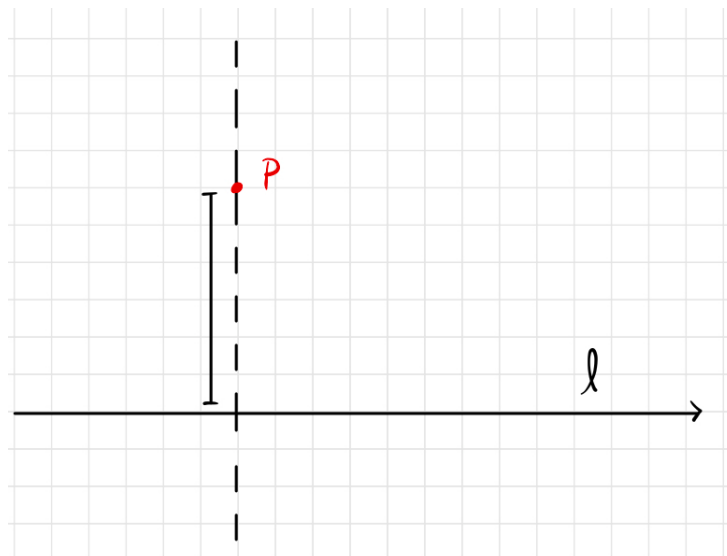
$$\Gamma : [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = mx + b, \forall x \in [a, \infty)$$

2. Distancia entre dos puntos

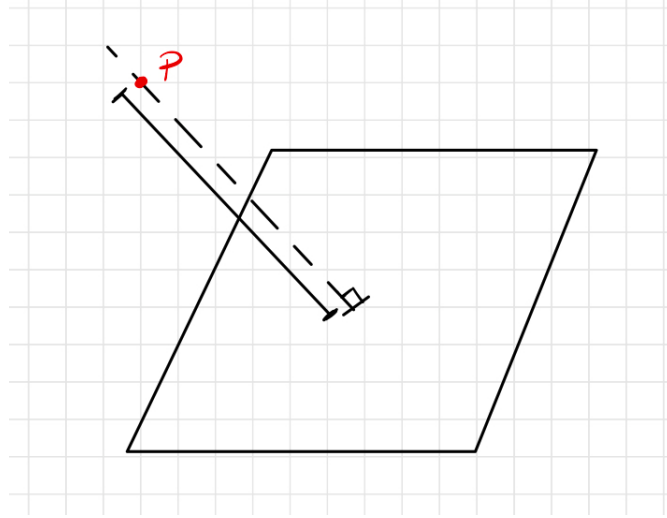


3. La distancia de un punto a una recta

Dado un punto p y una recta l , definimos la distancia de p a l como la magnitud del segmento de la recta perpendicular a l que va de l a p .



Similarmente, dado un punto p y un plano P , definimos la distancia de p a P como la magnitud del segmento de la recta perpendicular a P que va de P a p .



4. Lugares Geométricos

Un lugar geométrico L es un subconjunto del plano cartesiano o del espacio: $L \subseteq \mathbb{R}^2$ o $L \subseteq \mathbb{R}^3$

4.1. Los planos en el espacio

Al igual que las rectas en el plano, existen dos formas de definir planos en el espacio. Por medio de las ecuaciones del tipo: $Ax + By + Cz + D = 0$ o de forma paramétrica, indicando un punto del plano y dos direcciones: $(x_0, y_0, z_0) + (x, y, z)t + (u, v, w)s$

$$P = \{(x, y, z) \mid Ax + By + Cz + D = 0\}$$

$$P = \{(0, 0, -\frac{D}{C}) + (0, 1, B)t + (1, 0, A)s \mid s, t \in \mathbb{R}\}$$

5. Las rectas y los planos vistos como funciones

Utilizando las ecuaciones cartesianas de las rectas y los planos podemos definir funciones cuyas gráficas corresponden a dichas rectas o planos.

5.1. La recta en el plano

Despejando la y de la ecuación de la recta y asignándola como la variable dependiente de una función obtenemos la función: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con la regla de correspondencia $f(x) = mx + b, \forall x \in \mathbb{R}$

5.2. La recta en el espacio

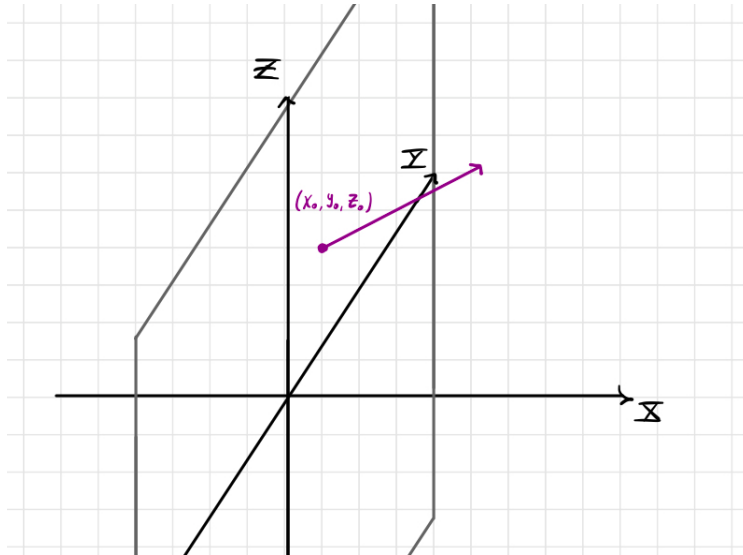
Despejando la y y la z de las ecuaciones de la recta en el espacio: $\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$ y consideramos como variables dependientes de x obtenemos la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ con regla de correspondencia: $f(x) = (\frac{bx-y_0}{a} + y_0, \frac{cx-z_0}{a} + z_0), \forall x \in \mathbb{R}$

5.3. El plano en el espacio

Despejando la z de la ecuación de un plano $Ax + By + Cz + D = 0$ y considerada como la variable dependiente de x y y obtenemos la función: $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ con regla de correspondencia $f(x, y) = \frac{Ax+By+D}{C}$

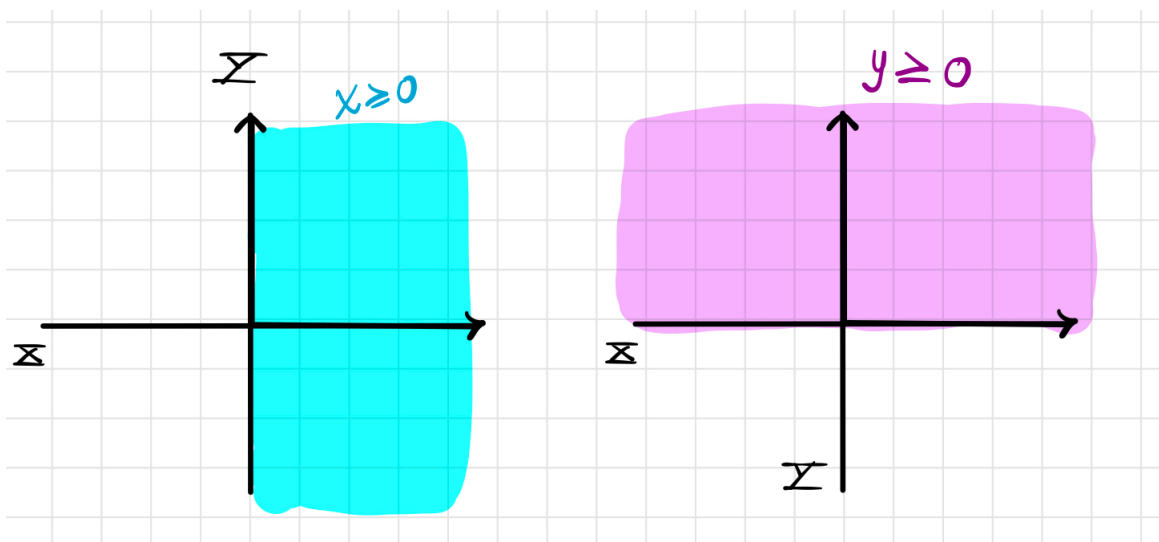
Similarmente en el espacio una semirecta es una función de la forma:

$$f : [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}^2, \forall x \in [a, \infty)$$

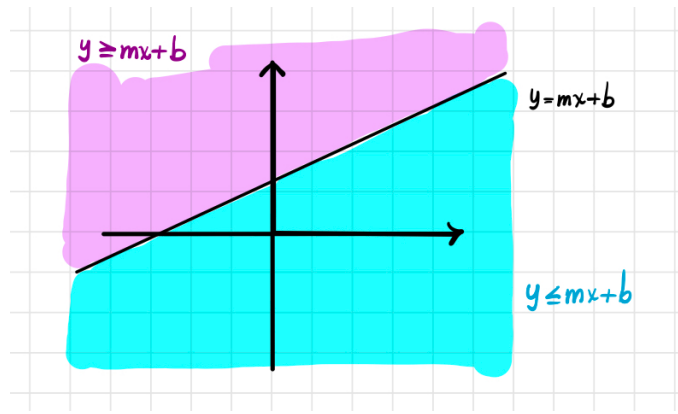


6. Los semiplanos en el plano y el espacio

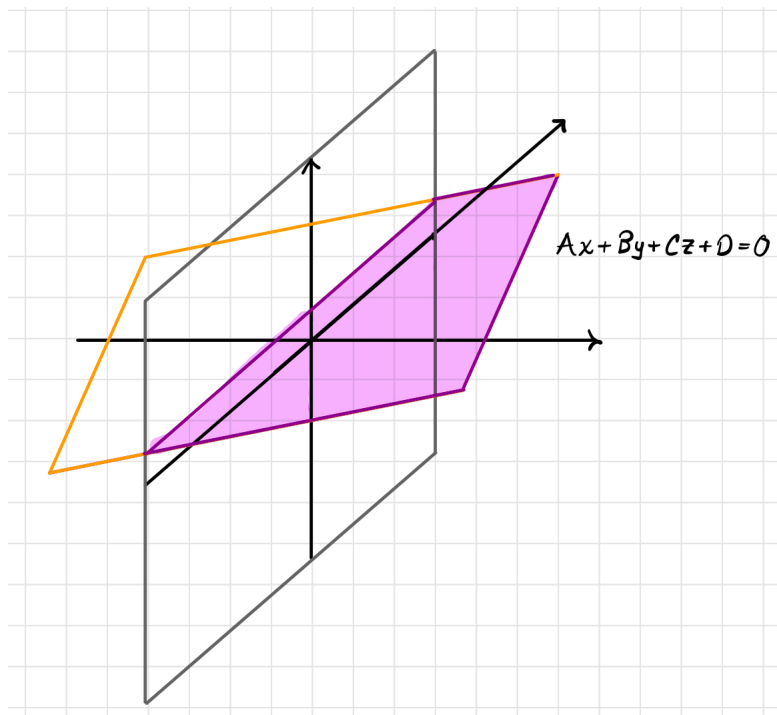
Un semiplano es la parte de un plano que se extiende indefinidamente hacia un sentido pero está acotado por una línea recta. Los semiplanos en el plano más notables podrían ser aquellos definidos por las siguientes desigualdades: $x \geq 0$ y $y \geq 0$



Para definir un semiplano acotado por una recta con ecuación $y = mx + b$, podemos considerar los puntos inferiores $P_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \leq mx + b\}$ o los puntos superiores $P_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \geq mx + b\}$



Para definir semiplanos en el espacio podemos utilizar la función que define a un plano y cambiar su dominio.

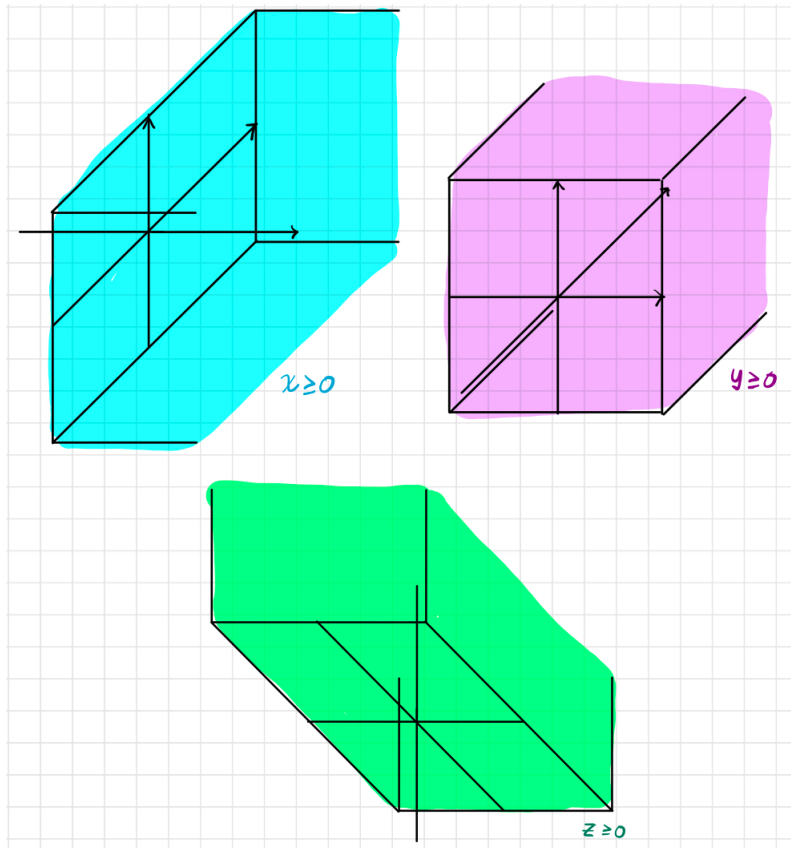


$$f : [a, \infty) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \vee f : \mathbb{R} \times [b, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x, y) = -\frac{Ax - By - D}{C}, \forall x \in [a, \infty) \times \mathbb{R} \vee \forall x \in [b, \infty) \times \mathbb{R}$$

7. Los semiespacios

Finalmente, para definir un semiespacio, además de las notables: $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$



Podemos definir un semiespacio acotado por el plano $Ax + By + Cz + D = 0$ considerando los puntos inferiores $E_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z \leq -\frac{Ax+By+D}{C}\}$ o los puntos superiores: $E_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z \geq -\frac{Ax+By+D}{C}\}$

